华为开发者大赛 · 参赛作品

症状自查助手

面向基层与独居老人的症状自查与分级就医指引

34 种常见情况 • 78 个症状 • 15 组危险信号 • 红黄绿三级分诊

【团队名称】

【参赛赛道】鸿蒙应用

【成员】张三、李四、王五

【单位】XX 大学 / XX 学院

让优质医疗判断力，触手可及。

SCENARIO

场景背景：三个真实的夜晚

他们缺的不是信息，是「现在该不该去医院」的判断

深夜的独居老人

胸闷、出冷汗，不知道是胃病还是心梗。

子女不在身边，怕麻烦人，也怕白跑一趟急诊。

往往选择「再等等看」。

乡镇卫生院

没有分诊台，也没有预检护士。

患者凭感觉挂科室，重症可能被当成小毛病排在队尾。

基层最缺的不是药，是判断。

城市里的年轻人

嗓子疼三天，网上搜出十种病，越搜越焦虑。

信息过载，但没有可信的分级。

最后要么硬扛，要么直接跑三甲。

三个场景的共同点：症状本身不致命，误判才致命。

数据来源：【待补：团队调研问卷 / 访谈记录，建议 30–50 份】

PROBLEM

现有方案，各有各的问题

网络搜索	信息过载、制造焦虑，没有分级	搜「胸痛」先跳出癌症
在线问诊	要排队、要付费，隐私顾虑大	填完资料还要等医生接诊
直接硬扛	错过危险信号，代价最高	心梗、卒中都有黄金时间窗

我们要解决的，是中间那一段没人管的事：先判断轻重缓急。

POSITIONING

我们不做诊断，我们做分诊

这是产品的第一性原则，也是合规的底线

不做

× 不下「确诊」结论

× 不开处方、不推荐品牌药

× 不替代医生面诊与检查

× 不收集、不上传症状数据

做

√ 红 / 黄 / 绿 三级分诊

√ 给出可能的方向与就诊科室

√ 危险信号一票拦截

√ 明确的「什么时候必须去医院」

把「要不要去医院」这个决定，从半小时的搜索，压缩成 3 次点击。

FLOW

三步完成一次分诊

命中危险信号时跳过第二步，直接给出急诊提示

①

选症状

78 个症状按 8 大系统分组，支持搜索与快速预设

例：胸闷、呼吸困难

→

②

答三问

病程 / 最高体温 / 活动能力

每项加权 0–8 分，直接决定分级

→

③

看结论

红黄绿三级 + 判定依据

+ 可能方向、自我照护、就医时机

危险信号直通：选了「胸痛 + 气短」不会再让你答三道题，直接红色警示 + 拨打 120 。

ARCHITECTURE

功能架构：一套数据，三种形态

展示层

Web 网页

单文件、零依赖、 PWA 离线

鸿蒙 App

ArkTS + ArkUI，原生体验

云函数托管

FunctionGraph 免备案

算法层

加权匹配排序（症状权重 / 核心症状 / 阈值） · 危险信号判定（all / any） · 三色分级（0–8 分加权 + 科室属性）

数据层

34 种常见情况 · 78 个症状 · 15 组危险信号 —— 单一数据源，一次修改三端同步

三层解耦：数据只维护一处，算法被三种形态复用，展示层可独立替换 —— 换一个端，不用重写业务。

同一套数据层与算法层，支撑 Web 、鸿蒙 App 、云函数三种形态

HIGHLIGHT 01

危险信号一票拦截

宁可误报，不可漏报

15 组危险信号，覆盖最不能等的情况

- 胸痛、呼吸困难、咯血、呕血黑便
- 单侧肢体无力、言语不清、抽搐、意识模糊
- 高热伴颈部僵硬、高热伴皮疹
- 剧烈腹痛、明显脱水、孕期出血
- 眼痛伴视力下降、高温暴露伴意识改变

【待放：红色拦截界面截图】

命中后的行为

1. 顶部红色横幅，写明「建议立即就医」
2. 列出命中原因与对应风险（如心梗、卒中）
3. 提供「立即拨打 120 」按钮
4. 疾病列表自动折叠，避免误导

关键设计：急症不排队

命中危险信号时跳过问卷直接出结果——不能让一个正在胸痛的人先回答三个问题。

HIGHLIGHT 02

三色分诊：给出判断，也给出依据

低风险 • 可观察

可先观察

3 天内无好转再就医

中风险 • 需就医

需要就医

24–48 小时内到对应科室

高风险 • 需急诊

今天内 / 急诊

立即前往，紧急时拨 120

判定顺序（先保命，再分级）

- ① 危险信号命中 → 直接红，不再计算
- ② 问卷加权 ≥ 7 分 → 红； 3–6 分 → 黄； 0–2 分且最高匹配项非急诊科室 → 绿
- ③ 最高匹配项属于急诊科室或标注「需就医」→ 至少为黄

【待放：三色横幅对比图】

每条结论都附带依据标签，如「高热超过 39℃ 」「需要卧床、无法自理」

HIGHLIGHT 03

单一数据源，三端零漂移

同一个产品做三个形态，最大的坑是数据不同步

唯一数据源

site/index.html 内的 34 条疾病数据

→

gen-harmony-data.js

→ Data.ets （鸿蒙）

gen-cloud-logic.js

→ logic.js （云函数）

改一处，生成两处。生成器自带校验：引用的症状 id 是否存在、 core 是否在权重表内，有错直接失败退出。

结果是 34 条数据、 0 处手工转录错误 —— 而这正是多端项目最常见的低级事故。

一致性怎么证明

把 ArkTS 逻辑当 TypeScript 用 tsc --strict 编译，与 Web 版跑 8 组输入对拍：
分诊等级、标题、判定依据完全一致（轻症 / 病程偏长 / 中症 / 重症 / 肺炎 / 危险信号 / 未答题 / 中暑）。

HIGHLIGHT 04

断网能用，云端能扛

基层网络差，隐私要求高，两个都不能牺牲

离线可用（PWA）

首次打开后写入 Service Worker 缓存。

实测：断网刷新，78 个症状照常显示，分诊流程完整可用。

手机可「添加到主屏幕」，像 App 一样打开。

云端优先，失败回退

部署在华为云 FunctionGraph 时，分诊走云端接口。

接口不可用 / 超时 → 自动回退本地计算，用户无感知。

结果页右下角标注「云端分析」或「本地分析」，过程透明。

隐私设计

不登录、不收集个人信息、不上传症状数据；分享链接只把症状 id 放在 URL hash 里，不经过任何服务器。
唯一会出网的是「云端分诊」的 POST 请求，仅含症状 id 数组。

为什么重要：目标用户是老人和基层，网络与隐私都不能假设。

CODARTS / 码道

码道在本项目中的实际应用

不是「让 AI 写一个作品」，而是「用 AI 加速确定的工程环节」

数据迁移	代码生成 + 批量转换	34 条疾病数据从 HTML 迁到 ArkTS 类型定义
逻辑移植	代码补全 + 重构建议	加权匹配、危险信号判定、三色分级的 ArkTS 实现
界面开发	代码生成 + 局部修改	选症状页、问卷页、结果页的 ArkUI 布局
质量保障	代码审查 + 单测生成	ArkTS 违规点清单、分诊核心分支测试用例
交付部署	CodeArts Build / Deploy	打包制品、部署到 ECS 、流水线编排

【待补：每行对应的码道对话截图编号 / 使用次数 / 节省工时估算】

怎么用才有效：五条约束

AI 会编 API，所以约束比提示词更重要

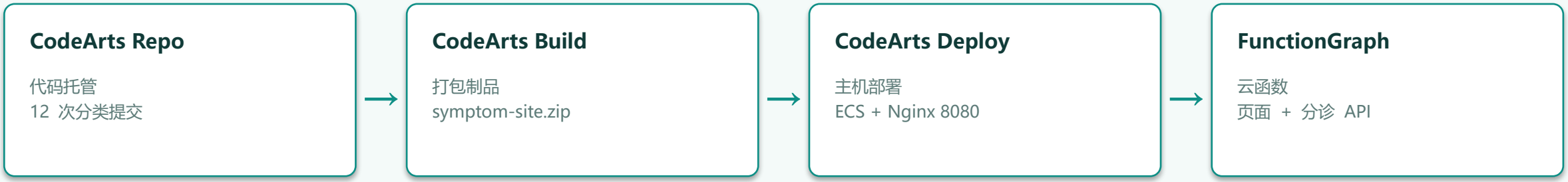
1	**先定接口，再让它填实现**	先约定 scoreConditions 的入参与返回结构，避免自由发挥
2	**一次只改一个文件**	报错时定位到文件级， AI 不会连带改坏其他模块
3	**要求完整输出**	禁止「此处省略」，否则拿到的文件不可用
4	**用编译错误反喂**	把报错原文贴回，限定「只修这一处」
5	**人工验证兜底**	逻辑对拍 + 真机运行， AI 产出一律经过验证才合入

证据： 12 次分类提交 • 8 组逻辑对拍 • 3 次代码审查记录 【待补：截图】

TECH STACK

技术与部署

从代码提交到线上可访问，全链路在华为云



技术选型与理由

客户端	ArkTS + ArkUI （Stage 模型， API 12）	原生体验、可上架、支持服务卡片
Web	单文件 HTML/CSS/JS，零依赖零构建	评审现场打开即用，不依赖环境
云端	FunctionGraph + API 网关	免备案、按量计费、冷启动可接受
数据	无数据库，纯端侧计算	不存储用户数据，合规成本最低

CONTENT & COMPLIANCE

内容规模与安全边界

34
种常见情况

78
个症状

15
组危险信号

8
大系统分类

内容边界

- 只给药物通用名，不写剂量
- 每条药物附禁忌与注意事项
- 明确「不构成诊断」与免责声明
- 危险信号的提示优先于所有内容

待补强（团队下一步）

- 请执业医师审核全部 34 条内容
- 小样本一致性验证（分诊 vs 实际就诊）
- 儿童 / 孕产妇剂量的单独提示
- 方言与低文化程度人群的措辞测试

合规红线：不宣称诊断、不做在线处方、不做药品导流、不收集患者信息。

DEMO & ROADMAP

3 分钟演示脚本与后续规划

演示脚本

0:00	痛点：独居老人半夜胸闷
0:20	点选症状 → 红色拦截 → 拨 120
0:50	换「嗓子疼 + 低烧」→ 三问 → 黄色
1:30	展开卡片：照护 / 用药 / 就医时机
2:00	切后台：流水线 + 函数监控
2:30	收尾：一句话价值主张

路线图

已完成	三端 MVP 、三色分诊、 PWA 、内容 34 条
Q1	医生审核内容 + 服务卡片（鸿蒙桌面提醒）
Q2	盘古大模型：自然语言描述症状 → 结构化
Q3	Health Kit 数据接入 + 家庭档案
Q4	基层试点，收集分诊一致性数据

演示脚本需按实际界面调整，建议排练 3 遍卡时间

让优质医疗判断力，触手可及。

症状自查助手 · 34 种情况 / 78 个症状 / 15 组危险信号

【团队名称】 · 【联系方式】

【 GitHub / CodeArts 仓库地址】